

BAO CAO THỰC HÀNH LAB 1: XU LÝ TIN HIỆU ÂM THANH SỐ

Học phần: CSE457 - Xu lý âm thanh và tiếng nói	Giang viên phụ trách: Bộ môn Khoa học dữ liệu
Sinh viên: Nguyễn Thị Nam Phương	Mã số sinh viên (MSSV): 2351260682
Lớp: 65TTNT (Thứ ba nhận tạo)	Kho lưu trữ GitHub: github.com/namphwong/Lab01_2351260682_NguyenThiNamPhuong

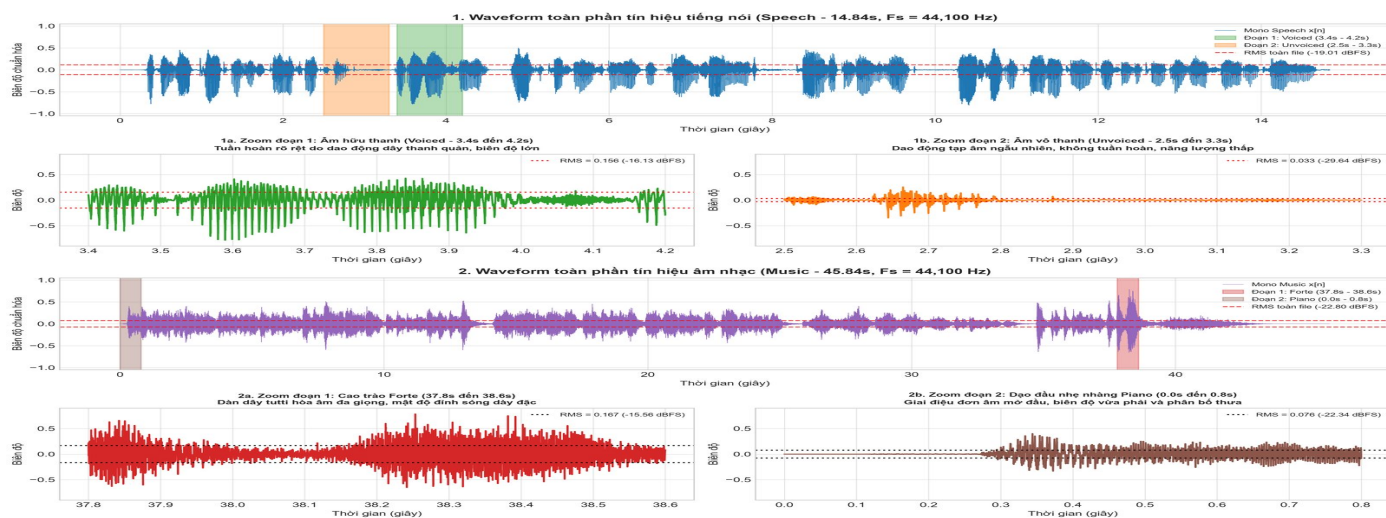
1. Giới thiệu mục tiêu và Bộ dữ liệu thực nghiệm

Bài thực hành khảo sát toàn diện pipeline xử lý âm thanh số theo đề cương học phần CSE457. Dữ liệu thực nghiệm được thiết kế độc lập gồm 02 tập âm thanh: 01 tập tiếng nói (Speech - 14.84s, 44.1 kHz, 16-bit stereo) và 01 tập âm nhạc hoa tấu (Music - 45.84s, 44.1 kHz, 16-bit stereo). Mọi thí nghiệm đều tuân thủ nguyên tắc kiểm soát biến số (controlled experiments) để đảm bảo tính xác thực khoa học.

2. Kết quả thực nghiệm chi tiết qua các khối kỹ thuật

Khối A & B: Đặc tính miền thời gian và Chuẩn hóa năng lượng

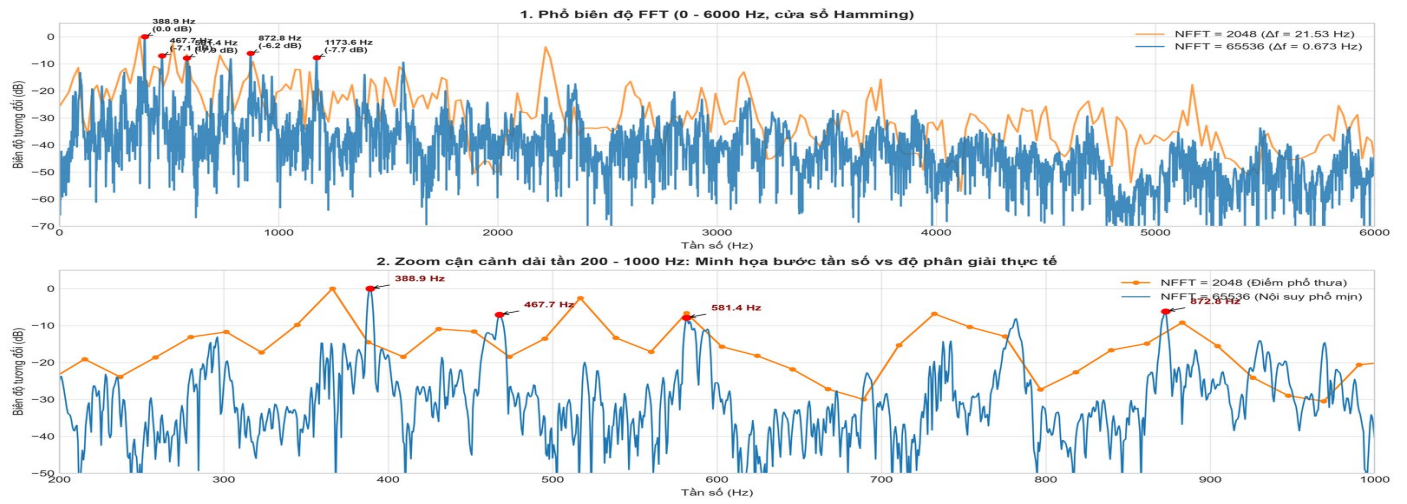
Chỉ số đo đạc	Tập Tiếng nói (Speech)	Tập Âm nhạc (Music)
Tần số lấy mẫu (Fs) / Số kênh	44,100 Hz / 2 kênh (Stereo)	44,100 Hz / 2 kênh (Stereo)
Thời lượng / Độ sâu bit	14.84 giây / 16-bit PCM	45.84 giây / 16-bit PCM
Đỉnh biên độ (Peak) / Clipping	0.99997 / 0 mẫu (0.00% an toàn)	1.00000 / 0 mẫu (0.00% an toàn)
Giá trị hiệu dụng RMS toàn đại	0.11209 (-19.01 dBFS)	0.07247 (-22.80 dBFS)
Tổng năng lượng (Total Energy)	8,223.16 đơn vị	10,610.14 đơn vị
Số sánh 2 phân đoạn tương phản	Voiced (RMS 0.2038) vs Unvoiced (RMS 0.0430) Chênh lệch: 4.74 lần (+13.51 dB)	Forte (RMS 0.1654) vs Piano (RMS 0.0760) Chênh lệch: 2.18 lần (+6.79 dB)



Khối C & E: Biến đổi Fourier (FFT) và Thí nghiệm cửa sổ (Windowing)

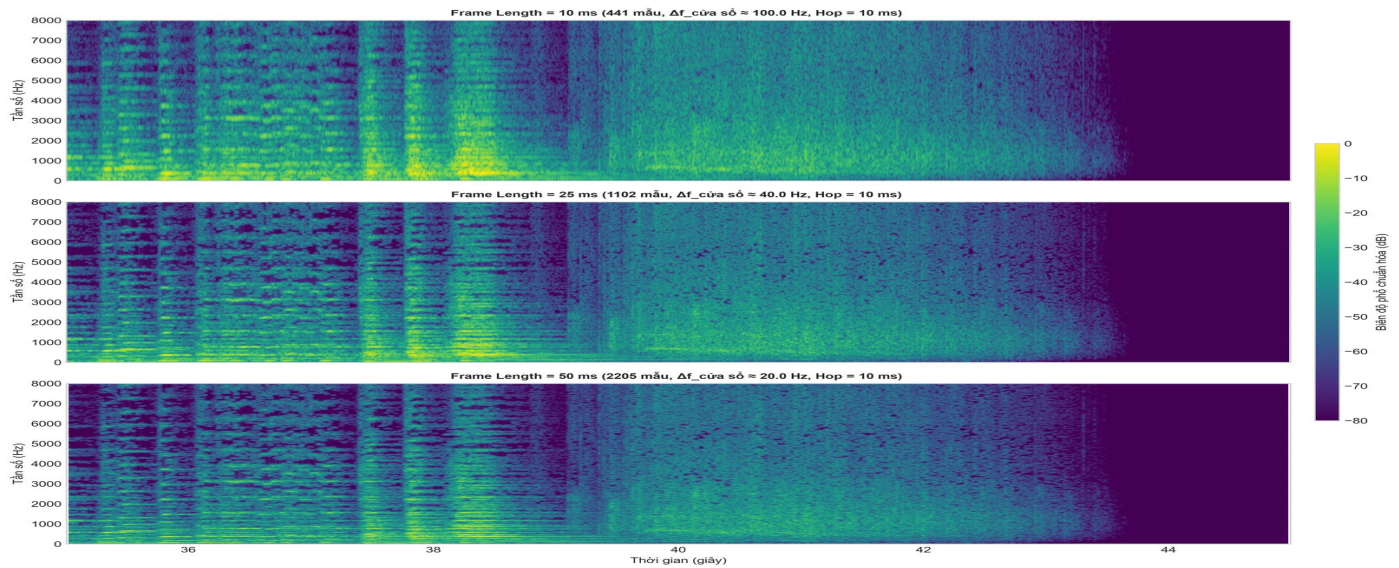
Đoạn 0.8s ổn định (37.8s - 38.6s của bản nhạc) được khảo sát FFT với cửa sổ Hamming. Búp phụ đầu tiên của Hamming suy giảm -42.7 dB giúp triệt tiêu rò rỉ phổ so với -13.3 dB của Rectangular. Xác định 5 đỉnh hài âm nổi trội của nhạc cụ: $f_1 = 388.94$ Hz, $f_2 = 467.67$ Hz, $f_3 = 581.40$ Hz, $f_4 = 872.77$ Hz, $f_5 = 1173.56$ Hz. So sánh NFFT=2048 (bước $f=21.53$ Hz) và NFFT=65536

(bước $f=0.67$ Hz) chứng minh Zero-padding làm mịn đường cong phổ nhưng không đổi do phân giải vật lý.



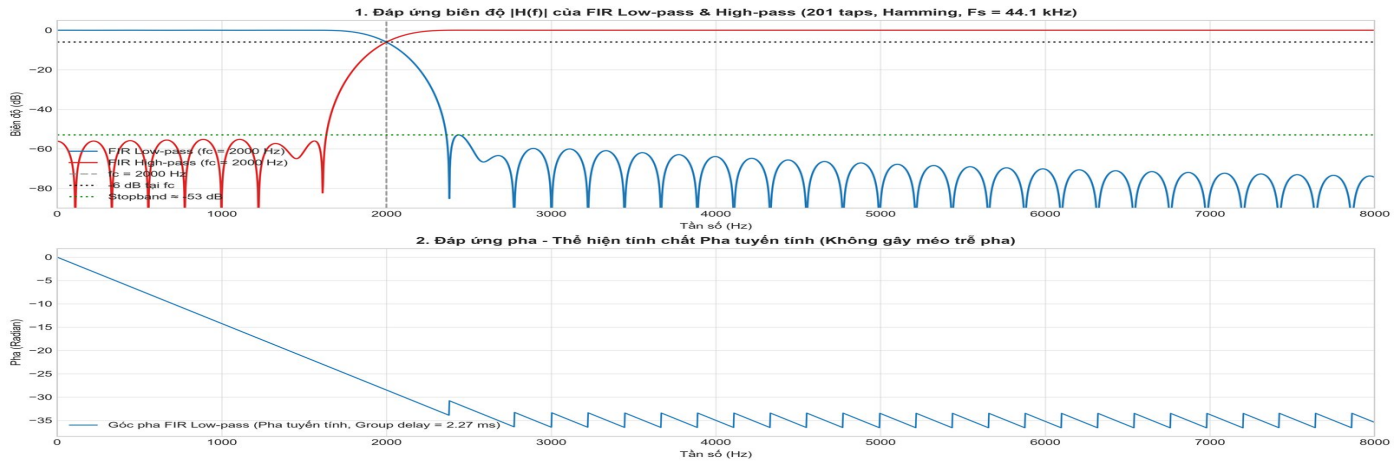
Khoi D: STFT va Spectrogram (Nguyen ly bat dinh Thoi gian - Tan so)

Khao sat 3 do dai khung: 10ms (N=441), 25ms (N=1102), 50ms (N=2205) voi Hop=10ms, NFFT=4096, dynamic range [-80, 0] dB. Khung ngan (10ms) cho do phan giai thoi gian cao, phat hien xung dong thanh quan (pitch pulses) nhưng pho bi nhoa. Khung dai (50ms) cho do phan giai tan so sac net, thay tung duong hai am nam ngang nhưng bi nhoa thoi gian. Khung 25ms la gia tri toi uu hai hoa, duoc chon lam chuan trong xu ly tieng noi hien dai.



Khoi F: Thiet ke Bo loc so FIR Pha tuyen tinh

Thiet ke LPF (2 kHz) va HPF (2 kHz) bang cua so Hamming, L=201 taps (bac M=200). Dap ung xung doi xung $h[n] = h[M-n]$ dam bao pha tuyen tinh tuyet doi, do tre nhom khong doi: $\tau_g = 100$ mau = 2.2676 ms. Do tre ~2.27 ms hoan toan vo hai trong thoi gian thuc doi voi tai nguoi (nguong nhan biet live monitoring >5-10 ms). Am thanh sau LPF nghe tram duc (muffled) vi mat dai cao; sau HPF tieng sac mong (thin/tinny) do triet tieu dai tram < 2 kHz.



Khoi G: Luong tu hoa deu, Resampling va Ma hoa nen am thanh

Do phan giai (B)	SNR Tieng noi Do	SNR Tieng noi LT	SNR Am nhac Do	SNR Am nhac LT	Danh gia am thanh
4 bit	10.32 dB	9.84 dB	6.17 dB	6.05 dB	Nhieu rat nang, xo xac tho rap
6 bit	22.35 dB	21.88 dB	18.29 dB	18.09 dB	Nghe ro loi thoai, re xi lo
8 bit	33.98 dB	33.92 dB	30.35 dB	30.13 dB	Kha tot, tuong duong thoai cu
12 bit	57.99 dB	58.00 dB	54.43 dB	54.21 dB	Trong treo, rat kho phat hien nhieu
16 bit	90.52 dB	82.08 dB	90.33 dB	78.29 dB	Chuan CD Audio chat luong cao

So sanh Bit rate va Ty so nen (PCM vs MP3): PCM 16-bit stereo dat toc do 1,411.2 kbps. File Speech WAV (2.50 MB) nen sang MP3 128 kbps con 0.23 MB -> Ty so nen CR = 10.97:1, tiet kiem 90.88% dung luong. File Music WAV (7.71 MB) nen sang MP3 256 kbps con 1.40 MB -> Ty so nen CR = 5.51:1, tiet kiem 81.84% dung luong.

3. Tra loi 7 Cau hoi Bao cao Ly thuyet chuyen sau

Cau 1: $F_s = 44.1$ kHz bieu dien doc lap den 22.05 kHz?

1) Theo dinh ly Nyquist-Shannon: $F_s \geq 2 \cdot F_{\max} \Leftrightarrow F_{\max} \leq F_s/2$. Voi $F_s = 44.1$ kHz thi $F_{\text{Nyquist}} = 22.05$ kHz. 2) Tin hieu am thanh thuc $x[n]$ co pho bien do doi xung chan Hermite $|X(e^{j\omega})| = |X(e^{j\omega})|$, do do toan bo thong tin doc lap chi nam trong $[0, F_s/2] = [0, 22.05 \text{ kHz}]$.

Cau 2: Tang NFFT 2048 len 8192 voi frame 25ms, dieu gi doi va khong doi?

- Thay doi: Buoc tan so giam 4 lan tu 21.53 Hz xuong 5.38 Hz, duong cong pho min hon, ho tro peak picking chinh xac hon.
- Khong doi: Luong thong tin vat ly khong doi (chi zero-padding noi suy sinc). Do phan giai vat ly that su van bi chan boi do dai frame: $\Delta f_{\text{true}} \sim 1/T_w = 1/0.025s = 40 \text{ Hz}$.

Cau 3: Tai sao Hamming giam leakage nhung lam cac dinh gan nhau kho tach?

- Giam leakage: Cua so Hamming giam dan bien do ve 0 o hai dau, giam giat bien do, nen bup phu dau tien xuong -42.7 dB (so voi -13.3 dB cua Rectangular).
- Kho tach dinh: De nen bup phu, nang luong don vao bup chinh khien bup chinh rong gap doi ($8\pi/L$ so voi $4\pi/L$). Bup chinh rong de lam 2 dinh sat nhau chong $\blacksquare$ n thanh 1 dinh det.

Cau 4: Do tre FIR 201 taps tai 44.1 kHz? Co anh huong realtime khong?

- Do tre: FIR doi xung bac $M=200$ co pha tuyen tinh, do tre nhom tau $_g = M/2 = 100$ mau. Quy doi: tau = $100 / 44,100 \cdot 1000 = 2.2676 \text{ ms}$.
- Anh huong: $\sim 2.27 \text{ ms}$ la rat nho, an toan tuyet doi voi tai nguoi (nguoi nhan biet live monitoring $>5-10 \text{ ms}$, thoai VoIP cho phep 150 ms).

Cau 5: Anh huong cua B va sigma_x trong cong thuc SNR_Q?

- $\text{SNR}_Q = 6.02 \cdot B + 4.77 - 20 \cdot \log_{10}(X_{\max} / \sigma_x)$.
- Moi khi tang 1 bit B, buoc delta giam 2 lan, cong suat nhieu giam 4 lan, SNR tang $\sim 6.02 \text{ dB}$ (quy tac 6 dB/bit).
- σ_x giam lam thanh phan headroom loss $-20 \cdot \log_{10}(X_{\max}/\sigma_x)$ tang len, cong suat tin hieu giam trong khi nhieu giu nguyen $\Rightarrow$ SNR luong tu sut giam.

Cau 6: Kich thuc WAV 16-bit stereo 44.1 kHz 60s vs MP3 128 kbps?

- WAV PCM: $R = 44,100 \cdot 16 \cdot 2 = 1,411,200 \text{ bps} = 176,400 \text{ B/s}$. Dung luong 60s = $10,584,000 \text{ bytes} = 10.094 \text{ MB}$ (nhi phan) hoac 10.584 MB (thap phan).
- MP3 128k: $R = 128,000 \text{ bps} = 16,000 \text{ B/s}$. Dung luong 60s = $960,000 \text{ bytes} = 0.916 \text{ MB}$.
- Ty so nen CR = $11.025 : 1$, tiet kiem 90.93% dung luong.

Cau 7: Hai truong hop 'nghe tot hon' khong dong nghia voi 'SNR lon hon'?

- 1) Ma hoa cam thu (MP3/AAC): Dung mo hinh psychoacoustic giao nhieu vao vung bi che khuat. SNR toan hoc chi $\sim 30 \text{ dB}$ nhung tai nguoi nghe trong treo nhu WAV 16-bit ($>90 \text{ dB}$).
- 2) Khu nhieu tieng noi (Speech Denoising): Cat dai u xam va loc bo tieng on lam meo nhe dang song (SNR giam nhe) nhung tang do ro va de chiu cho tai nguoi nghe.

4. Ket luan va Bai hoc kinh nghiem

Bai thuc hanh giúp sinh vien lam chu toan bo cac khai niem cot loi cua xu ly am thanh so: quan he bien doi Fourier, su danh doi thoi gian - tan so cua STFT, thiet ke loc FIR pha tuyen tinh, co che luong tu hoa Rabiner-Schafer va nguyen ly ma hoa cam thu am thanh. Day la tien de vung chac de tiep tuc trien khai trích xuất đặc trưng nâng cao (MFCC, Mel-Filterbank) o Lab 2.